



HYREUM

GLOBAL EMPLOYMENT

Whitepaper Oficial

Infraestructura laboral de proximidad con SONAR geolocalizado bidireccional, reputación bilateral inmutable en blockchain y asistente inteligente EVA

Documento	Whitepaper Oficial — Versión Definitiva
Fecha	15 de abril de 2026
Empresa	Hyreum Global Employment
Mercado inicial	Provincia de Barcelona — España — Sector Servicios primero
Cobertura	Todos los sectores laborales sin excepción
Clasificación	CONFIDENCIAL — No distribuir sin autorización expresa

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — NO DISTRIBUIR SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

© Hyreum 2026 — Todos los derechos reservados

Índice de contenidos

1.	Resumen ejecutivo	3
2.	El problema — y su impacto socioeconómico	4
3.	La solución — qué es Hyreum exactamente	7
4.	Arquitectura técnica	8
5.	El SONAR — descubrimiento geolocalizado bidireccional	9
6.	Perfiles, documentos y verificación	10
7.	El sistema de reputación bilateral	15
8.	El ciclo completo del trabajo	19
9.	EVA — Evaluation Virtual Assistant	21
10.	Blockchain e inmutabilidad de la reputación	23
11.	CBDC — arquitectura de pagos orientada al futuro	24
12.	Modelo de ingresos — los cinco streams	25
13.	Mercado total — datos oficiales España	26
14.	Por qué Hyreum gana — diferencial vs competidores	27
15.	Hoja de ruta y expansiones estratégicas futuras	29
16.	Referencias y fuentes verificadas	32

1. Resumen ejecutivo

Hyreum es una infraestructura laboral de proximidad que conecta trabajadores, autónomos y empresas de todos los sectores en tiempo real mediante un SONAR geolocalizado bidireccional. A diferencia de los portales de empleo tradicionales, Hyreum no muestra ofertas anónimas — conecta personas y empresas reales dentro de un radio definido, con un historial de valoraciones verificado e inmutable que pertenece al usuario, no a la plataforma.

El diferencial más importante de Hyreum no es tecnológico — es el dato que genera. Cada match completado y valorado bilateralmente produce información que no existe en ningún sistema actual: calidad real del mercado laboral por municipio, sector, perfil y resultado, verificada en blockchain e imposible de manipular.

Dimensión	Dato	Fuente	Relevancia para Hyreum
Afiliados SS España	21,36M	MINESS abril 2025	Trabajadores potenciales en la plataforma
Autónomos RETA	3,41M	MITES abril 2025	Prestadores de servicios con tarifa propia
Empresas activas	3,21M	INE DIRCE ene. 2024	Contratantes potenciales en la plataforma
Parados SEPE	2,59M	SEPE feb. 2025	Buscadores de empleo activos
Vacantes publicadas 2024	2,4M	InfoJobs/Esade 2025	Demanda laboral activa que Hyreum puede capturar
TAM total España	30,56M	Fuentes oficiales	Mercado potencial total de Hyreum

Fuente: Ministerio de Inclusión/SS · MITES · INE DIRCE · SEPE · InfoJobs/Esade 2024

Los cinco streams de ingresos

Stream	Modelo	Precio base	Fase
1 — SONAR Premium	B2C freemium	0€ — 79€/mes	Día 1
2 — EVA Premium	B2C suscripción	2,99€/mes · 24,99€/año	Día 1
3 — Catálogo formación EVA	B2B escuelas	29€/mes por entidad	Masa crítica EVA
4 — Datos institucionales	B2G / B2I	6.000-60.000€/año	Nacional
5 — Big data agregado	Activo estratégico	A negociar	Expansión

2. El problema — y su impacto socioeconómico

El mercado laboral cotidiano en España opera a una velocidad y con unas necesidades que las herramientas digitales actuales no resuelven. Los portales de empleo están diseñados para procesos largos, perfiles cualificados y ofertas anónimas. La realidad del mercado laboral presencial — servicios, hostelería, construcción, limpieza, logística, cuidados, comercio y todos los demás sectores — exige inmediatez, proximidad y confianza verificable.

El problema real	Lo que existe hoy — y lo que hace Hyreum
Un restaurante necesita un camarero para el sábado	HOY: Infojobs 369€ por publicar · 3-5 días mínimo · candidatos de toda España sin historial. HYREUM: SONAR activo · candidatos disponibles a 2 km en tiempo real · CV, test ESCO y valoraciones reales inmutables en blockchain.
Un fontanero autónomo tiene huecos en su agenda	HOY: Sin presupuesto para publicidad · solo boca a boca · sin forma de demostrar historial. HYREUM: Activa el SONAR con su tarifa · aparece para quien busca #fontanero en su zona · su historial verificado habla por él.
Un trabajador tiene experiencia real no demostrable	HOY: CV en papel fácilmente falseable · las plataformas no verifican nada. HYREUM: Cartera de documentos digital · test de competencias ESCO · historial real de empleadores almacenado en blockchain.
Una institución necesita datos del mercado informal	HOY: Solo datos del mercado formal con meses de retraso · el mercado informal es invisible. HYREUM: Datos verificados en tiempo real por barrio, sector, perfil y resultado · imposibles de manipular.

Fuente: Infojobs precio publicación estándar 2024 (JobToday.com) · ESCO v1.2 2024 · SEPE 2024

2.1 La ciudad de 20 minutos y el valor de la proximidad laboral

La Agenda 2030 de la ONU y el concepto de "ciudad de 20 minutos" — adoptado por ciudades como París, Melbourne y Barcelona — propone que todos los servicios esenciales, incluido el empleo, estén accesibles en menos de 20 minutos desde cualquier punto de la ciudad. El SONAR de Hyreum es la primera herramienta laboral diseñada explícitamente para este modelo urbano.

La proximidad laboral no es solo comodidad — es eficiencia económica demostrable. Un trabajador a 2 kilómetros llega puntual, conoce el contexto del barrio y tiene un coste de desplazamiento casi nulo. Un trabajador reclutado a 30 kilómetros de distancia — como ocurre habitualmente con los portales tradicionales — enfrenta incertidumbre de transporte, mayor probabilidad de cancelación y menor disponibilidad para trabajos urgentes. Para una empresa de hostelería que necesita un camarero para esta tarde, esa diferencia es crítica.

Para el empleador	El candidato próximo es más fiable en términos de puntualidad, disponibilidad para trabajos de corta duración y conocimiento del contexto local. Reduce el riesgo de cancelaciones de última hora por problemas de transporte y facilita la repetición del vínculo laboral — el empleador que tiene buenos trabajadores cerca los convierte en favoritos y los contacta directamente en el futuro.
Para el trabajador	El empleo próximo reduce el coste real de trabajar — menos tiempo de desplazamiento, menos gasto en transporte, más horas disponibles para trabajar. Para trabajadores de jornadas parciales, trabajos puntuales o sectores con alta rotación de turnos, la proximidad puede ser la diferencia entre aceptar o rechazar un trabajo.
Para la sociedad	La concentración del empleo en el radio local reduce la presión sobre el transporte público en hora punta, disminuye las emisiones asociadas al desplazamiento laboral y fortalece la economía de barrio. Es una consecuencia directa y medible del modelo de proximidad de Hyreum, alineada con los objetivos climáticos y de movilidad de la Agenda 2030.

Fuente: Agenda 2030 ODS 8 — Trabajo decente · ODS 11 — Ciudades sostenibles · C40 Cities Network

2.2 Impacto socioeconómico a medio y largo plazo

Hyreum no es una herramienta de intermediación laboral más. Es una infraestructura que, una vez integrada en la sociedad, puede transformar dimensiones del mercado laboral que ninguna plataforma ha abordado hasta ahora. El análisis siguiente está fundamentado en datos contrastables y marcos académicos y regulatorios reconocidos.

Democratización del acceso meritocrático al mercado laboral	El acceso a oportunidades laborales de calidad ha dependido históricamente de la red de contactos previa del trabajador. Quien conoce a alguien en el sector tiene ventaja sobre quien no la tiene, independientemente de su competencia real. Hyreum rompe esa asimetría: el trabajador con 80 trabajos verificados y 4,6 de puntuación media tiene una ventaja objetiva y demostrable sobre cualquier candidato sin historial, independientemente de sus vínculos relacionales previos. Es la primera vez que el mérito acumulado puede competir en igualdad de condiciones. (Concepto: capital social portátil — Bourdieu, 1986)
Formalización natural del empleo informal	España registra una economía sumergida estimada entre el 17% y el 22% del PIB, según el Banco de España y la Comisión Europea (2023). Una parte significativa corresponde a trabajo no declarado en servicios, hostelería y construcción. Hyreum crea un incentivo natural hacia la formalización: el trabajador quiere que su historial conste porque es su activo profesional más valioso. Trabajar dentro del sistema deja de ser un coste y se convierte en una inversión. Cada trabajo completado que queda registrado es un paso hacia la visibilidad fiscal y hacia mejores oportunidades.
Dato en tiempo real para políticas públicas	El SEPE publica sus estadísticas del mercado laboral con 6-8 semanas de retraso. Hyreum genera datos en tiempo real — por barrio, sector, perfil y resultado — verificados en blockchain e imposibles de manipular. Para los ayuntamientos: anticipar déficits de talento y planificar formación. Para los sindicatos: verificar si los convenios reflejan la realidad del mercado. Para el Ministerio de Trabajo: diseñar políticas sobre datos reales, no estadísticas desfasadas.
La reputación como activo profesional permanente	Por primera vez en España un trabajador tiene un historial laboral verificable que le pertenece a él, almacenado en blockchain y por tanto inmutable. Este historial es portable entre sectores, ciudades y países donde Hyreum esté presente. A largo plazo, abre posibilidades que trascienden la intermediación laboral: puede convertirse en referencia para entidades financieras que evalúan la solvencia profesional de autónomos y trabajadores sin nómina fija — un problema no resuelto para millones de personas excluidas del sistema crediticio convencional. (Referencia: fintechs scoring laboral — México 2022, India 2023)
Portabilidad universal del historial laboral	Un CV en España no vale lo mismo en Alemania. No porque el trabajador sea mejor o peor — sino porque los sistemas de acreditación son incompatibles entre países. Un profesional con 15 años de experiencia llega a otro país y empieza desde cero, no porque no sepa su oficio, sino porque nadie puede verificar lo que dice de sí mismo. Hyreum resuelve esto con blockchain: el historial no está en un formato nacional — está en una cadena verificable universalmente. Es lo que la Comisión Europea lleva años intentando resolver con ESCO, y que Hyreum puede resolver desde abajo, desde el trabajador individual, sin necesidad de regulación supranacional adicional.
Hyreum como referencia del mercado laboral	Hoy el informe del mercado laboral más citado en España lo publica Infojobs con Esade. Ese informe describe lo que las empresas publican, no lo que realmente ocurre. Con masa crítica nacional y datos verificados en blockchain, el informe de referencia del mercado laboral español puede publicarlo Hyreum: cuántos trabajos se completan realmente, con qué valoración bilateral, en qué sector y en qué zona, en tiempo real. Ese dato no existe en ningún otro sistema del mundo.

Fuente: Banco de España — Economía sumergida 2023 · Comisión Europea Shadow Economy 2023 · SEPE — Tiempos cobertura vacantes 2024 · Bourdieu (1986) — The forms of capital · Agenda 2030 ODS 8 y 11

3. La solución — qué es Hyreum exactamente

Hyreum es una infraestructura laboral de proximidad construida sobre tres pilares que ningún competidor actual combina en un solo producto. Cubre todos los sectores laborales sin excepción — desde abogados hasta limpieza, desde arquitectos hasta repartidores — con arquitectura escalable de Barcelona a toda España y Europa.

Pilar 1 SONAR geolocalizado bidireccional	Descubrimiento activo en tiempo real en los dos sentidos simultáneamente. La empresa ve candidatos disponibles en su radio. El candidato ve oportunidades en su zona. Ambos se activan con hashtags de sector vinculados a convenios colectivos reales. Cuando una empresa activa el SONAR, los candidatos compatibles reciben notificación push inmediata. El trabajo llega al usuario, no al revés.
Pilar 2 Reputación bilateral inmutable en blockchain	Cada trabajo completado genera valoraciones mutuas — la empresa valora al trabajador y el trabajador valora a la empresa. Las valoraciones se registran en blockchain: inmutables y verificables. Nadie puede modificarlas — ni Hyreum, ni el empleador, ni el trabajador. La reputación pertenece al usuario, crece con cada trabajo y es portable entre sectores y países.
Pilar 3 EVA — Evaluation Virtual Assistant	Motor de reglas inteligente integrado en la plataforma. Guía al usuario, analiza su perfil, recomienda formación pertinente, modera el contenido en segundo plano y gestiona automáticamente el sistema de insignias y rankings. No interrumpe — actúa en silencio y el usuario lo consulta cuando quiere. Disponible en versión gratuita y premium.

4. Arquitectura técnica

Aplicación móvil nativa para iOS y Android con backend en Supabase (PostgreSQL) y servidor en DigitalOcean Frankfurt para cumplir con el RGPD europeo. Arquitectura diseñada para escalar de Barcelona a toda España y posteriormente a otros países.

Capa	Componente	Función	Tecnología
Frontend	App iOS + Android	Interfaz del usuario. SONAR, perfiles, chat, EVA.	Flutter o React Native
Backend	API y base de datos	Lógica de negocio. Matching, valoraciones, datos.	Supabase Pro · PostgreSQL
Servidor	Infraestructura a cloud	Hosting, almacenamiento de documentos, escalabilidad.	DigitalOcean Frankfurt (RGPD)
Geolocalización	SONAR engine	Matching en tiempo real por radio, hashtags y rol.	Leaflet.js + OpenStreetMap
Blockchain	Registro inmutable	Valoraciones e historial laboral verificado.	Definición técnica en curso
Moderación	EVA — motor de reglas	Filtrado de contenido, badges, rankings.	Sistema propio de reglas
Pagos	Pasarela de pago	Suscripciones SONAR y EVA Premium.	Stripe o Redsys (fase 2)

Fuente: Supabase pricing 2024 · DigitalOcean 2024 · OpenStreetMap ODbL · Leaflet.js BSD-2

5. El SONAR — descubrimiento geolocalizado bidireccional

El SONAR es el corazón visible de Hyreum. Sistema de descubrimiento activo en tiempo real que funciona simultáneamente en los dos sentidos — empresas buscando candidatos y candidatos buscando oportunidades — dentro de un radio geográfico definido. Cuando se activa, notifica a los perfiles compatibles.

Característica	Descripción	Detalle técnico
Radio ajustable	El usuario define su radio de visibilidad. Gratuito hasta 5 km para cubrir el empleo de barrio. Ampliación de pago para mayor alcance geográfico.	5 km: gratuito 25 km: Plan Personal 50 km: Plan Profesional
Matching por hashtags	Solo aparecen perfiles con hashtags coincidentes. Sin hashtags configurados no hay matches. Los hashtags están vinculados a convenios colectivos reales de todos los sectores laborales, en constante ampliación.	Biblioteca de hashtags por sector con convenios vigentes 2024-2025
Privacidad por diseño	La posición exacta del usuario no se revela hasta que se acepta un match. Hasta entonces solo se muestra la distancia aproximada, protegiendo la privacidad de ambas partes.	Posición aproximada hasta confirmación mutua. Cumple RGPD art. 25
Notificaciones push activas	Cuando una empresa activa el SONAR buscando perfiles, los candidatos con hashtags coincidentes en ese radio reciben notificación push inmediata. El trabajo llega al usuario — no al revés. Activable y desactivable por el usuario.	Push notification en tiempo real. Activable/desactivable por el usuario
Lógica bidireccional y favoritos	Trabajador activo: ve empresas en su radio. Empresa activa: ve trabajadores y autónomos disponibles. Autónomo activo: ve empresas y particulares. Los usuarios marcados como favoritos pueden contactarse directamente sin pasar por el SONAR.	Rol dual: Busco trabajo / Ofrezco servicios en el mismo perfil

6. Perfiles, documentos y verificación

El problema más crítico de cualquier marketplace laboral es la confianza inicial. Hyreum lo resuelve con un sistema de registro en tres pasos que genera una puntuación inicial real basada en las respuestas del propio usuario — no un número estándar igual para todos — complementado con una cartera de documentos verificables que crece con el tiempo y con la trayectoria del usuario.

6.1 Los tres pasos del registro

Paso 1 Cartera de documentos	El usuario sube su CV en imagen o PDF, más cualquier documentación relevante: títulos académicos, certificaciones profesionales, carnets, licencias o diplomas. En esta fase inicial, los documentos son declarativos — el usuario los sube tal como los tiene. La arquitectura está diseñada para que, a medida que Hyreum construya acuerdos con instituciones educativas y organismos oficiales, esa verificación llegue desde la fuente sin que el usuario tenga que hacer nada. Lo que sube hoy se convierte en verificado mañana.
Paso 2 Hashtags de sector	El usuario selecciona sus hashtags de la biblioteca de Hyreum — organizada en todos los sectores laborales, cada hashtag vinculado a su convenio colectivo real vigente. Los hashtags definen en qué SONAR aparece el perfil. Sin hashtags configurados, el perfil no aparece en ninguna búsqueda.
Paso 3 Test de competencias	12 preguntas tipo test, 4 opciones cada una, en lenguaje directo. Menos de 5 minutos. Genera automáticamente una puntuación inicial en 5 dimensiones basadas en el estándar ESCO v1.2 de la Comisión Europea. Ningún perfil empieza con la misma puntuación. El orden de las opciones es aleatorio en la app para evitar patrones de respuesta. Tres tests diferenciados según el rol: Trabajador, Autónomo o Empresa.

6.2 La cartera de documentos verificables

La cartera de documentos es la sección del perfil donde el usuario centraliza toda su documentación profesional. Visible para quien tiene contexto de conexión activo con ese perfil, accesible antes de contratar.

Categoría	Contenido y funcionamiento
CV	Currículum vitae en imagen (JPG, PNG) o PDF, con soporte para múltiples páginas. La empresa accede directamente desde el perfil. Declarativo — el historial real de trabajos completados en Hyreum lo complementa y verifica progresivamente.
Titulaciones académicas	Foto o PDF de títulos universitarios, certificados de FP, bachillerato o cualquier titulación oficial. Declarativo en la fase actual. Arquitectura preparada para integrar verificación directa desde instituciones educativas en fases futuras.
Certificaciones profesionales	Carnets de conducir por tipo, certificado de manipulador de alimentos, PRL básico o superior, carnet de operador de maquinaria, licencias sectoriales y cualquier habilitación profesional relevante. El usuario selecciona de la biblioteca de certificaciones o añade la suya, y adjunta el documento.
Idiomas	Nivel autodeclarado con opción de adjuntar certificado oficial — DELE, Cambridge B1/B2/C1, DELF, CILS o cualquier acreditación reconocida. Visible en el perfil para que el empleador evalúe la competencia lingüística antes de contactar.
Certificados obtenidos vía EVA	Cuando el usuario completa un curso de una escuela del catálogo de EVA, el certificado se añade automáticamente a su cartera con verificación directa de la escuela emisora. Sin intervención manual del usuario. Es la primera categoría con verificación en origen desde el lanzamiento de la plataforma.

Fuente: ESCO v1.2 2024 · Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

6.3 Los tres tests de competencias Hyreum

Cada test está diseñado para el rol real del usuario porque las competencias relevantes son distintas según si eres quien trabaja, quien presta un servicio autónomo o quien contrata. Los tres tests se fundamentan en ESCO v1.2 e ISO 10667:2020, que garantizan validez, equidad y no discriminación.

Test del Trabajador — 5 dimensiones, 12 preguntas

Dimensión	Preguntas	Qué evalúa y por qué importa
Puntualidad	P1 y P2 (máx. 8 pts)	Fiabilidad en el cumplimiento de horarios. En todos los sectores es la competencia más valorada. Base ESCO: "gestión del tiempo y cumplimiento de compromisos".
Calidad	P3 y P4 (máx. 8 pts)	Orientación al resultado y actitud ante la retroalimentación. Diferencia a quienes hacen lo mínimo de quienes se esfuerzan sin supervisión. Base ESCO: "garantizar la calidad del propio trabajo".
Actitud	P5, P6 y P7 (máx. 12 pts)	Disposición ante imprevistos, cambios y dificultades. Predictor más importante de permanencia en sectores de alta rotación. Base ESCO: "adaptabilidad y orientación al servicio".
Comunicación	P8 y P9 (máx. 8 pts)	Capacidad para entender instrucciones y gestionar malentendidos. Crítico en equipos pequeños donde un error tiene impacto directo. Base ESCO: "comunicación efectiva en entornos de trabajo".
Resolución	P10, P11 y P12 (máx. 12 pts)	Gestión de imprevistos y resiliencia ante situaciones difíciles. Muy valorado en puestos sin supervisión directa. Base ESCO: "resolución de problemas en el lugar de trabajo".

Preguntas del Test del Trabajador (P1–P12)

Cada pregunta tiene 4 opciones valoradas de 4 a 1 punto. En la app, el orden de las opciones es aleatorio para evitar patrones de respuesta.

Dimensión	Pregunta y opciones
PUNTUALIDAD · P1	El día antes de trabajar te quedas hasta tarde. ¿Qué haces? A) Me pongo la alarma con tiempo y llego puntual sin excusas (4 pts) B) Aviso por si acaso llego un poco tarde (3 pts) C) Intento llegar pero depende de cómo me levante (2 pts) D) Si llego 10-15 minutos tarde tampoco pasa nada (1 pt)
PUNTUALIDAD · P2	Vas al trabajo y ves que llegas tarde por un imprevisto. ¿Qué haces? A) Aviso inmediatamente y busco cómo recuperar el tiempo perdido (4 pts) B) Aviso cuando llego y me disculpo (3 pts) C) Llego y ya explicaré (2 pts) D) Estos imprevistos pasan, no es para tanto (1 pt)
CALIDAD · P3	Terminas una tarea y te sobra tiempo. ¿Qué haces? A) Reviso mi trabajo y si hay algo que mejorar, lo mejoro (4 pts) B) Pregunto si hay algo más que pueda hacer (3 pts) C) Espero a que me digan qué hacer (2 pts) D) Descanso hasta el siguiente trabajo (1 pt)
CALIDAD · P4	Un cliente o tu jefe dice que algo no está bien hecho. ¿Cuál es tu primera reacción? A) Lo escucho, entiendo qué falló y lo corrijo (4 pts) B) Me molesta un poco pero lo arreglo (3 pts) C) Creo que lo hice bien pero lo rehago si insisten (2 pts) D) Defiendo cómo lo hice (1 pt)
ACTITUD · P5	Es el último día de trabajo y te piden quedarte 2 horas más. ¿Qué haces? A) Me quedo sin problema si puedo organizarme (4 pts) B) Me quedo pero lo menciono para que conste (3 pts) C) Depende del día y del motivo (2 pts) D) No, terminé mi jornada (1 pt)

Dimensión	Pregunta y opciones
ACTITUD · P6	El trabajo que te toca hoy es más duro o diferente de lo que esperabas. ¿Qué haces? A) Lo hago igual — vine a trabajar (4 pts) B) Lo hago pero comento que no es lo acordado (3 pts) C) Pregunto si hay algo más adecuado para mí (2 pts) D) No es lo que vine a hacer (1 pt)
ACTITUD · P7	¿Cómo defines tu actitud cuando algo va mal en el trabajo? A) Busco la solución antes de quejarme (4 pts) B) Lo comunico y ayudo a buscar cómo arreglarlo (3 pts) C) Lo comunico y espero instrucciones (2 pts) D) Me frustró y me cuesta seguir al mismo ritmo (1 pt)
COMUNICACIÓN · P8	Tu jefe te da una instrucción que no entiendes del todo. ¿Qué haces? A) Pregunto hasta tenerlo claro antes de empezar (4 pts) B) Intento entenderlo y pregunto si me pierdo (3 pts) C) Lo intento por mi cuenta y veremos (2 pts) D) Hago lo que creo que me pidió (1 pt)
COMUNICACIÓN · P9	En tu equipo hay un malentendido que está creando tensión. ¿Qué haces? A) Propongo hablarlo directamente para aclararlo (4 pts) B) Comento mi punto de vista si me preguntan (3 pts) C) Me mantengo al margen — no es mi problema (2 pts) D) Prefiero no meterme en estos líos (1 pt)
RESOLUCIÓN · P10	Durante tu turno se rompe algo o surge un problema inesperado. ¿Qué haces? A) Lo gestiono si puedo y aviso siempre al responsable (4 pts) B) Aviso inmediatamente y espero instrucciones (3 pts) C) Intento solucionarlo solo sin decir nada (2 pts) D) Espero a que alguien lo note (1 pt)
RESOLUCIÓN · P11	Tienes que hacer una tarea que nunca has hecho antes. ¿Cómo lo afrontas? A) Pregunto lo que necesito saber y me pongo (4 pts) B) Lo intento y pido ayuda si me atasco (3 pts) C) Prefiero que me expliquen bien antes de empezar (2 pts) D) Prefiero hacer lo que ya sé hacer (1 pt)
RESOLUCIÓN · P12	Al final de un turno difícil, ¿cómo te sientes respecto al trabajo? A) Satisfecho — los días duros enseñan más (4 pts) B) Cansado pero contento si lo hice bien (3 pts) C) Aliviado de que haya terminado (2 pts) D) Me pregunto si este trabajo es para mí (1 pt)

Test del Autónomo — 5 dimensiones adaptadas al rol independiente

Dimensión	Preguntas	Qué evalúa y por qué importa
Puntualidad con cliente	P1 y P2 (máx. 8 pts)	Cumplimiento de plazos con clientes. El autónomo gestiona su propio tiempo sin supervisor. Base ESCO: "gestión del tiempo como profesional independiente".
Calidad del servicio	P3 y P4 (máx. 8 pts)	Resultado del trabajo entregado y actitud ante reclamaciones. La calidad es la base de la reputación del autónomo. Base ESCO: "garantizar estándares de calidad en servicios profesionales".
Gestión del precio	P5 y P6 (máx. 8 pts)	Transparencia tarifaria y gestión de trabajos fuera del alcance acordado. Base ESCO: "gestión económica de la actividad profesional".
Comunicación con cliente	P7 y P8 (máx. 8 pts)	Claridad en presupuestos, gestión de expectativas y resolución de conflictos. Base ESCO: "comunicación profesional orientada al cliente".
Resolución autónoma	P9, P10, P11 y P12 (máx. 16 pts)	Gestión de imprevistos sin apoyo externo. El autónomo no tiene a nadie a quien delegar. Base ESCO: "resolución autónoma de problemas profesionales".

Test de la Empresa — 5 dimensiones del rol contratante

Dimensión	Preguntas	Qué evalúa y por qué importa
Claridad en instrucciones	P1 y P2 (máx. 8 pts)	Capacidad de definir claramente lo que se necesita. La claridad reduce errores y cancelaciones. Base ESCO: "comunicación efectiva de requerimientos laborales".
Trato al trabajador	P3 y P4 (máx. 8 pts)	Respeto, condiciones dignas y gestión de la relación laboral. Los buenos empleadores retienen talento. Base ESCO: "gestión de personas con criterios de bienestar".
Puntualidad en pagos	P5 y P6 (máx. 8 pts)	Cumplimiento de acuerdos económicos en el tiempo pactado. Es la dimensión más valorada por trabajadores y autónomos al evaluar empresas. Base ESCO: "cumplimiento de obligaciones económicas contractuales".
Gestión de imprevistos	P7 y P8 (máx. 8 pts)	Capacidad de la empresa para resolver situaciones inesperadas sin perjudicar al trabajador. Base ESCO: "gestión operativa bajo incertidumbre".
Fidelización	P9, P10, P11 y P12 (máx. 16 pts)	Disposición a repetir con el mismo trabajador y construir vínculos estables. Base ESCO: "desarrollo de relaciones laborales sostenibles".

Fuente: ESCO v1.2 2024 — Comisión Europea · ISO 10667:2020 — Evaluación en contextos laborales

6.4 Cómo se calcula la puntuación primal

Los puntos de cada pregunta se suman por dimensión y se normalizan a escala 1-5 con un decimal. Ningún perfil empieza con la misma puntuación. La puntuación primal se reemplaza progresivamente por valoraciones reales hasta desaparecer completamente tras 5 trabajos completados.

Dimensión	Preguntas · puntos máx.	Ejemplo de cálculo y resultado
Puntualidad	P1+P2 · máx. 8 pts	$P1=4+P2=3 \rightarrow 7/8 \rightarrow$ escala 1-5: 4,4/5
Calidad	P3+P4 · máx. 8 pts	$P3=2+P4=4 \rightarrow 6/8 \rightarrow$ normalizado: 3,8/5
Actitud	P5+P6+P7 · máx. 12 pts	$P5=4+P6=4+P7=3 \rightarrow 11/12 \rightarrow$ 4,6/5
Comunicación	P8+P9 · máx. 8 pts	$P8=3+P9=1 \rightarrow 4/8 \rightarrow$ normalizado: 2,5/5
Resolución	P10+P11+P12 · máx. 12 pts	$P10=4+P11=3+P12=2 \rightarrow 9/12 \rightarrow$ 3,8/5
Sustitución por historial real	Tras 5 trabajos completados	La puntuación primal desaparece y es reemplazada íntegramente por las valoraciones reales de quienes han trabajado con ese perfil.

6.5 Modo inactivo automático y tarifa del autónomo

Modo inactivo automático	Si el usuario lleva un período prolongado sin actividad, EVA envía un aviso previo. Si no responde, el perfil pasa a modo "no disponible" automáticamente — desaparece del SONAR pero conserva historial, puntuación e insignias intactos. Un solo clic reactiva el perfil. Esto mantiene la calidad del SONAR: solo se ven perfiles activamente disponibles.
Tarifa visible del autónomo	"A partir de X€/hora" visible en el perfil antes de iniciar el contacto. No es un precio fijo — es el punto de partida para la negociación en el chat. La tarifa y la puntuación funcionan como sistema de autorregulación: quien tiene más historial y mejor valoración puede cobrar más. El mercado se regula con datos reales.

7. El sistema de reputación bilateral

La reputación bilateral es el diferencial más importante y más difícil de copiar. Ningún portal de empleo actual valora a la empresa con la misma profundidad con la que valora al candidato. En Hyreum, los dos lados del mercado se evalúan mutuamente con las mismas herramientas y el mismo rigor. Las valoraciones se registran en blockchain: inmutables, verificables y propiedad del usuario.

7.1 Dimensiones de valoración según tipo de usuario

Tipo de usuario	Rol en el trabajo	Dimensiones valoradas
Trabajador (prestador de servicio)	Es contratado por una empresa	Puntualidad — llegó a la hora acordada Calidad — hizo bien su trabajo Actitud — disposición y proactividad Comunicación — entendió y se hizo entender Repetiría — ¿lo volvería a contratar?
Autónomo (prestador de servicio)	Ofrece servicios a empresas o particulares	Puntualidad — cumplió los plazos Calidad — resultado del trabajo Precio justo — la tarifa correspondió al trabajo Resolución — gestionó imprevistos Repetiría — ¿volvería a contratarle?
Empresa (contratante)	Contrata trabajadores o servicios de autónomos	Puntualidad en pagos — pagó según lo acordado Claridad — explicó bien lo que necesitaba Trato — trató bien a quien contrató Condiciones — el entorno fue el acordado Repetiría — ¿volvería a trabajar con esta empresa?

7.2 Reglas del sistema de valoración

Solo tras trabajo completado con confirmación mutua	La valoración solo se activa cuando el estado del trabajo es "Completado" y ambas partes lo han confirmado. Si alguna de las dos partes no confirma, no hay puntuación. Esto protege contra valoraciones falsas o vengativas.
Historial visible con contexto de conexión activo	El historial de un perfil es visible para usuarios con contexto de conexión activo — un match por hashtags en el SONAR, una candidatura activa o un contacto entre favoritos. No es accesible públicamente fuera del ecosistema Hyreum. Quien va a contratar ve el historial completo antes de decidir.
Derecho a respuesta y contrarrespuesta	El valorado puede escribir una respuesta a la valoración recibida. El que valoró puede escribir una contrarrespuesta. Solo una cada uno. Ambas respuestas quedan visibles junto a la valoración. Transparencia real: el que va a contratar ve los dos lados de cada historia.
Actualización del historial en blockchain por adición	El historial en blockchain nunca se borra — se actualiza por adición. Si una valoración queda cuestionada, se añade un nuevo bloque con el contexto y la resolución. El historial completo queda visible: valoración original, cuestionamiento y resolución. Compatible con el derecho de actualización sin comprometer la trazabilidad.

7.3 Las insignias de reputación

Las insignias son marcas visibles en el perfil que se obtienen automáticamente cuando el sistema detecta que se han cumplido los criterios. No se compran, no se solicitan. Son el incentivo principal para mantener un comportamiento excelente.

Insignia	Se obtiene cuando...	Aplica a
VERIFICADO	CV subido + test completado + perfil al 100%	Todos

Insignia	Se obtiene cuando...	Aplica a
PUNTUAL	Puntuación media en puntualidad superior a 4,0 con 5 o más trabajos completados	Trabajador Autónomo
PROFESIONAL	Puntuación media en calidad superior a 4,0 con 5 o más trabajos completados	Todos
RESOLUTIVO	Puntuación media en resolución superior a 4,0 con 5 o más trabajos completados	Trabajador Autónomo
ACTITUD	Puntuación media en actitud superior a 4,2 con 5 o más trabajos completados	Trabajador Autónomo
FIABLE	10 o más trabajos completados con confirmación mutua sin incidencias	Todos
VETERANO	50 o más trabajos completados en la plataforma	Todos
DESTACADO	Top 10% de puntuación media en su sector y ciudad	Todos
PAGO PUNTUAL	Puntuación media en puntualidad de pagos superior a 4,0	Empresa
BUEN EMPLEADOR	Puntuación media como contratante superior a 4,2 con 10 o más contrataciones	Empresa
CUESTIONADO	EVA detecta un patrón de incidencias reportadas por la comunidad. No criminaliza — informa de que hay valoraciones con comentarios de alerta. Desaparece cuando el perfil acumula trabajos completados sin nuevas incidencias. Aplica exactamente igual a trabajadores, autónomos y empresas.	Todos

7.4 El sistema de ranking y las medallas de reconocimiento

Las medallas de ranking son el reconocimiento a la excelencia acumulada. Funcionan como las estrellas Michelin de Hyreum — ser medallista es un logro profesional con consecuencias reales y visibles. Los rankings son anuales, se consolidan a final de año y se calculan por sector en tres niveles geográficos.

Medalla	Criterio de obtención	Ventaja activa mientras se mantiene
BRONCE	Número 1 de la provincia en su sector	Prioridad en todas las candidaturas donde esté inscrito en su provincia. Aparece primero ante las empresas.
PLATA	Número 1 de la comunidad autónoma en su sector	Prioridad en todas las candidaturas en toda la comunidad autónoma. Visibilidad máxima en su territorio.
ORO	Número 1 del país en su sector	Prioridad nacional en todas las candidaturas donde esté inscrito. La referencia de excelencia en su oficio en España.
Insignia MEDALLISTA — permanente	Cuando se pierde la medalla porque otro perfil supera la puntuación, la medalla desaparece pero queda en el perfil la insignia MEDALLISTA de forma permanente. Acredita que en algún momento se fue el mejor de la provincia, la comunidad autónoma o el país en ese sector. Ese mérito no desaparece nunca.	
Rankings anuales y reconocimiento público	Los rankings se consolidan a final de año. El reconocimiento público de los medallistas — su formato, su alcance y su contenido — es materia de desarrollo por el departamento de marketing cuando Hyreum tenga masa crítica suficiente para que tenga impacto real.	

8. El ciclo completo del trabajo

Cada trabajo en Hyreum pasa por un ciclo de estados que garantiza la integridad del proceso y activa las valoraciones solo cuando corresponde. La confirmación mutua es el único mecanismo que activa la valoración bilateral.

Estado	Quién lo activa	Qué ocurre
PUBLICADO	La empresa	La oferta está activa en el SONAR. Los candidatos con hashtags coincidentes pueden postularse o ser notificados.
CANDIDATURA ENVIADA	El trabajador o autónomo	El candidato se apunta a la oferta. Estado visible en su panel de candidaturas. La empresa recibe notificación.
ACEPTADO	La empresa	La empresa acepta al candidato. Se activa el chat. Se puede pactar el acuerdo económico y condiciones.
CONFIRMADO	Ambas partes	Los dos confirman que el trabajo va a ocurrir. Fecha, hora y condiciones acordadas.
EN CURSO	Sistema automático	Transcurrida la fecha de inicio acordada. El trabajo está sucediendo. Ambas partes pueden comunicarse por el chat.
COMPLETADO	Ambas partes (confirmación mutua obligatoria)	Los dos confirman que el trabajo terminó bien. Se activa el formulario de valoración bilateral. Se actualizan puntuaciones e insignias de ambos perfiles.
CANCELADO POR EMPRESA	La empresa	La empresa cancela con motivo obligatorio (opciones predefinidas). Se registra en el historial de la empresa. Puede afectar su puntuación como contratante.
CANCELADO POR CANDIDATO	El trabajador o autónomo	El candidato cancela con motivo obligatorio. Se registra en su historial. Puede afectar su puntuación. La empresa recibe notificación inmediata.
INCIDENCIA	Cualquiera de las dos partes	Algo fue mal y ninguno confirma "Completado". Quedan los comentarios de cada parte en el historial. No se activan puntuaciones. EVA registra el evento para el sistema de insignias.

El sistema de favoritos complementa el ciclo: una vez completado un trabajo satisfactoriamente, empresa y trabajador pueden marcarse mutuamente. En el siguiente trabajo pueden contactarse directamente sin pasar por el SONAR.

9. EVA — Evaluation Virtual Assistant

EVA es el sistema de asistencia inteligente integrado de Hyreum. Su nombre responde a lo que hace: Evaluation Virtual Assistant — un asistente virtual de evaluación que analiza, guía y modera. No es una inteligencia artificial generativa — es un motor de reglas avanzado conectado a los datos reales de cada perfil. Actúa mayoritariamente en segundo plano. Solo aparece como un contador numérico sobre su icono en el menú. El usuario abre EVA cuando quiere — nunca hay notificaciones sonoras, vibración ni pop-ups.

9.1 EVA gratuita — disponible para todos los usuarios

Función	Qué hace	Ejemplo real
Guía de onboarding	Acompaña al usuario en los primeros pasos. Un solo aviso por acción pendiente. Nunca repite el mismo aviso.	"Te falta añadir hashtags. Sin ellos no apareces en el SONAR."
Avisos de perfil incompleto	Detecta perfiles incompletos y avisa una sola vez por cada elemento que falta.	"Tu perfil está al 60%. Sube tu CV para mejorar tu visibilidad."
Notificaciones del SONAR	Avisa cuando hay una oportunidad que coincide con el perfil del usuario en su radio activo.	"Empresa de servicios busca #fontanero a 1,5 km de ti."
Respuestas a preguntas de uso	Responde a preguntas básicas sobre el funcionamiento de la plataforma.	"¿Cómo activo el SONAR?" → EVA explica los pasos.
Moderación silenciosa	Filtra palabras prohibidas antes de publicar. Muestra qué término no está permitido y avisa con educación.	"El término [palabra] no está permitido. Revisa el texto."
Gestión de insignias y rankings	Detecta cuando se cumplen los criterios de una insignia o medalla de ranking y la asigna automáticamente.	"50 trabajos completados. Tienes la insignia VETERANO."

9.2 EVA Premium — 2,99€/mes · 24,99€/año

Función	Qué hace	Valor para el usuario
Análisis de perfil	Analiza las puntuaciones y explica en qué dimensiones es más fuerte y en cuáles puede mejorar.	"Tu punto más fuerte es actitud (4,6). Margen de mejora: comunicación (2,5)."
Recomendaciones de formación	Cuando detecta áreas de mejora, recomienda escuelas del catálogo de EVA con cursos relevantes cerca del usuario.	"Hay un curso de inglés para hostelería a 2 km de ti."
Alertas de demanda	Informa de tendencias de demanda en el sector y zona del usuario en tiempo real.	"Alta demanda de tu perfil en el Eixample esta semana."
Comparativa de mercado	Sitúa al usuario en relación a perfiles similares en su ciudad y sector.	"Top 20% de fontaneros autónomos con tu puntuación en Barcelona."

Fuente: Benchmark freemium: Stripe Business Guide 2024 · Descuento anual 30% estándar (Spotify, Duolingo, LinkedIn)

9.3 El catálogo de formación en EVA

Academias, escuelas de FP y centros de formación de todo tipo pueden aparecer en las recomendaciones personalizadas de EVA pagando 29€/mes — mismo precio que una empresa. Cuando EVA detecta que un usuario necesita mejorar en una dimensión concreta, recomienda los centros del catálogo en su radio geográfico. Los certificados obtenidos en estas escuelas se añaden automáticamente a la cartera de documentos del usuario con verificación en origen.

10. Blockchain e inmutabilidad de la reputación

El uso de blockchain en Hyreum tiene un propósito específico y concreto: garantizar la inmutabilidad de las valoraciones y del historial laboral. No es una decisión de tendencia tecnológica — es la respuesta técnica a una promesa que cualquier competidor puede hacer con palabras y Hyreum hace con arquitectura.

El problema que resuelve	En cualquier plataforma centralizada, el operador puede modificar, borrar o manipular las valoraciones. Sin blockchain, esas manipulaciones son posibles — aunque no ocurran, el usuario no tiene forma de verificarlo.
La solución: valoración en cadena	Las valoraciones y el historial laboral se registran en blockchain en el momento de completarse cada trabajo. Una vez registradas, son inmutables: nadie puede modificarlas. Cualquier usuario puede verificar de forma independiente que lo que ve en un perfil es exactamente lo que ocurrió, sin intervención de ningún intermediario.
Actualización sin borrado	El historial en blockchain nunca se elimina — se actualiza por adición. Si una valoración queda cuestionada o necesita contexto adicional, se añade un nuevo bloque con la resolución. El historial completo queda visible: valoración original, cuestionamiento y resolución. Compatible con el derecho de actualización sin comprometer la trazabilidad ni el RGPD.
El diferencial comercial en B2G	Cuando Hyreum vende datos institucionales, el comprador puede verificar de forma independiente que esos datos no han sido alterados. Eso convierte el dato de Hyreum en el dato más fiable del mercado laboral informal. Ningún otro sistema puede ofrecer esa garantía.
Responsable técnico	La implementación del módulo blockchain es responsabilidad técnica del especialista en Web3 y blockchain del equipo fundador. Los detalles técnicos de implementación están en proceso de validación y se incorporarán al documento técnico de arquitectura cuando estén cerrados.

11. CBDC — arquitectura de pagos orientada al futuro

La arquitectura de pagos de Hyreum contempla desde su diseño inicial la compatibilidad con monedas digitales de banco central (CBDC), en particular el euro digital que el Banco Central Europeo lleva desarrollando desde 2021.

Por qué es una decisión estratégica	El euro digital no es especulación — es política monetaria europea. El BCE ha declarado que busca garantizar la soberanía monetaria de la eurozona en un mundo cada vez más digitalizado. Una plataforma laboral que gestiona transacciones económicas entre personas y empresas es exactamente el tipo de infraestructura para la que el euro digital está diseñado.
El espacio reservado en la arquitectura	Hyreum no implementa pagos en CBDC hoy. Lo que sí hace es diseñar su arquitectura de pagos de forma que la integración sea posible cuando llegue, sin necesidad de reconstruir el sistema. Es una decisión de ingeniería con implicaciones estratégicas a 5-10 años.
Posicionamiento ante el B2G y la UE	Una plataforma laboral compatible con el euro digital es un argumento de primer orden ante administraciones públicas e instituciones europeas. La Agenda 2030 y los objetivos de digitalización del mercado laboral europeo buscan exactamente este tipo de infraestructuras: verificables, transparentes y alineadas con los sistemas monetarios oficiales.

Fuente: BCE — Proyecto Euro Digital 2021-2025 · digital-euro.ecb.europa.eu · Agenda 2030 ODS 8 · Comisión Europea DG FISMA

12. Modelo de ingresos — los cinco streams

Cinco fuentes de ingresos independientes y complementarias que se activan en distintas fases. Los tres primeros son ingresos recurrentes directos desde el lanzamiento. Los dos últimos crecen con la masa crítica y representan el mayor valor económico a largo plazo.

Stream	Precio	Descripción	Activo desde
1 — SONAR Premium (B2C freemium)	0€ gratuito 4,99€/mes Personal 14,99€/mes Profesional 29€/mes Empresa Básica 79€/mes Empresa Pro	Suscripciones de trabajadores, autónomos y empresas para ampliar el radio del SONAR y acceder a funcionalidades avanzadas.	Día 1 del lanzamiento
2 — EVA Premium (B2C suscripción)	2,99€/mes 24,99€/año	Funcionalidades avanzadas de EVA: análisis de perfil, recomendaciones de formación, alertas de demanda y comparativa de mercado.	Día 1 del lanzamiento
3 — Catálogo formación EVA (B2B escuelas)	29€/mes por entidad	Academias, escuelas de FP y centros de formación pagan por aparecer en las recomendaciones de EVA. Mismo precio que una empresa.	Con masa crítica EVA
4 — Datos institucionales (B2G / B2I)	6.000-60.000€ /año por institución	Informes del mercado laboral real para ayuntamientos, comunidades, sindicatos y ministerios. Verificados en blockchain.	Con masa crítica nacional
5 — Big data agregado (activo estratégico)	A negociar por volumen	Dataset completo de comportamiento laboral real — qué sectores crecen, dónde falta talento, qué perfiles tienen más demanda.	Expansión nacional

Fuente: Benchmark Stream 1: Infojobs 369€/oferta (JobToday.com 2024) · Benchmark Stream 2: Stripe Business Guide 2024 · Benchmark Stream 4: BOE-B-2024-40396 Ministerio Trabajo licitación 2024: 214.500€

13. Mercado total — datos oficiales España

El mercado total accesible de Hyreum en España suma 30,56 millones de personas. El lanzamiento se concentra en la provincia de Barcelona empezando por el sector Servicios — el más abundante y denso en el área metropolitana.

Segmento	España total	Prov. Barcelona	Fuente oficial
Afiliados Seguridad Social	21,36M	892.481	MINESS · abril 2025
Autónomos (RETA)	3,41M	93.860	MITES · abril 2025
Empresas activas (DIRCE)	3,21M	231.732	INE DIRCE · ene. 2024
Parados registrados (SEPE)	2,59M	63.491	SEPE · feb. 2025
TOTAL TAM	30,56M	1.281.564	Fuentes arriba

Fuente: miness.gob.es · mit.es.gob.es · ine.es · sepe.es

Jobandtalent empezó con 25 empresas en España antes de escalar a 1.900M€ en ingresos. Hyreum empieza en Barcelona, sector Servicios primero. Desde ahí, expansión controlada a todos los sectores y territorios.

14. Por qué Hyreum gana — diferencial vs competidores

Ninguna plataforma actual combina los tres elementos clave en todos los sectores laborales simultáneamente.

Plataforma	Modelo	Precio empresa	SONAR geo	Reputación bilateral
Infojobs	Portal empleo	369€/oferta	No	No
Wallapop	Marketplace p2p	0€ freemium	Parcial	No
Jobandtalent	ETT digital	Variable ETT	No	Parcial
TaskRabbit	Marketplace tareas	15% comisión	Ciudad	Sí
Indeed	Portal empleo	5€/día mínimo	No	No
HYREUM	Infraestructura laboral	0-79€/mes	SONAR bidireccional	Bilateral + blockchain + EVA

Fuente: Infojobs 2024 (JobToday.com) · TaskRabbit (JungleWorks 2024) · Indeed pricing 2024 · Jobandtalent Annual Report 2024

Los cinco diferenciales que no se pueden copiar fácilmente

1. Reputación bilateral inmutable en blockchain	La reputación bilateral verificada por cierre real y registrada en blockchain no existe en ninguna plataforma. Cada trabajo completado genera un dato único que hay que ganarse trabajo a trabajo y que es técnicamente imposible de manipular.
2. El SONAR activo para todos los sectores	El mercado laboral actual es reactivo: publicas y esperas. Hyreum es proactivo: el SONAR notifica cuando hay una oportunidad real cerca. Y lo hace para todos los sectores sin excepción.
3. El precio vs Infojobs	Infojobs cobra 369€ por publicar una oferta sin garantía de resultado. Hyreum Plan Empresa cuesta 29€/mes con acceso ilimitado a candidatos verificados con historial real. Para cualquier empresa la decisión es obvia.
4. EVA como diferencial tecnológico	Ningún competidor tiene un sistema de asistencia integrado que oriente al trabajador en su carrera, conecte la demanda del mercado con la oferta formativa, filtre contenido inapropiado y gestione el sistema de reputación y rankings simultáneamente.
5. El dato B2G como moat defensivo	Una vez que Hyreum tiene masa crítica, el dataset del mercado laboral informal que genera es imposible de replicar sin los usuarios. Con masa crítica y datos verificados en blockchain, ese informe puede publicarlo Hyreum con mayor granularidad, más actualidad y verificación técnica imposible de cuestionar.

15. Hoja de ruta y expansiones estratégicas futuras

La hoja de ruta de Hyreum está organizada por hitos, no por fechas. Cada fase se activa cuando se han alcanzado las condiciones del hito anterior.

Fase	Hito de activación	Qué se activa en esta fase	Streams
FASE 0 Pre-lanzamiento	Empresa constituida. Desarrollador contratado. App en construcción.	Comunidad orgánica en redes. Lista de espera de usuarios. Demo pública disponible.	Ninguno (pre-revenue)
FASE 1 Lanzamiento BCN Sector Servicios	App real en tiendas. 200 o más usuarios con perfil y test completo.	SONAR activo en provincia de Barcelona. Sector Servicios primero. EVA gratuita. Agente comercial B2B.	Stream 1 Stream 2
FASE 2 Masa crítica BCN Todos los sectores	1.000 o más usuarios activos. 100 o más empresas pagando.	Expansión a todos los sectores en Barcelona. Catálogo de formación EVA. Primeros rankings anuales.	Streams 1-2-3
FASE 3 Expansión nacional	5.000 o más usuarios activos. Presencia en 3 o más ciudades.	Expansión a Madrid, Valencia, Sevilla y más. Primeros contratos institucionales. Rankings nacionales.	Streams 1-2-3-4
FASE 4 Escala nacional	50.000 o más usuarios activos. Presencia nacional. Contratos B2G firmados.	Cobertura nacional completa. Big data como activo estratégico. Compatibilidad CBDC.	Todos los streams

15.1 Expansiones estratégicas futuras

Las siguientes líneas de expansión están contempladas en la visión a largo plazo de Hyreum. Representan posibilidades fundamentadas en tendencias regulatorias y tecnológicas documentadas, no compromisos de implementación inmediata. Su viabilidad depende de la masa crítica alcanzada, del marco regulatorio vigente y de los acuerdos con instituciones y organismos competentes.

Identidad profesional digital — eIDAS 2.0 y el Digital Identity Wallet europeo	El reglamento europeo eIDAS 2.0, aprobado en 2024, establece que todos los ciudadanos de la UE deben tener acceso a una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. El historial laboral verificable de Hyreum — almacenado en blockchain, anclado en ESCO y portable entre países — es un caso de uso natural para ese wallet. Hyreum puede posicionarse como la infraestructura de identidad profesional que complementa el Digital Identity Wallet europeo, aportando reputación laboral verificada por resultados reales, no por declaraciones.
Portabilidad universal del historial laboral	El historial laboral de Hyreum es portable entre sectores, ciudades y países donde la plataforma esté presente. A largo plazo, un profesional puede construir su reputación en un país y llevarla consigo a otro con credenciales verificables desde el primer día. Resuelve uno de los problemas no resueltos del mercado laboral europeo: la fragmentación de las credenciales entre los 27 sistemas nacionales, que la Comisión Europea lleva años intentando abordar con ESCO.
Regularización laboral asistida	La trazabilidad del historial laboral verificado en blockchain abre la posibilidad de explorar, en colaboración con las autoridades competentes, marcos de regularización laboral simplificados para trabajadores con reputación demostrable. Un historial verificable de trabajos completados, valoraciones positivas y competencias acreditadas puede ser un instrumento válido en los procedimientos de arraigo laboral previstos en la normativa de extranjería española. Esta expansión requiere acuerdos específicos con los organismos competentes en materia de extranjería.

Reputación como referencia de solvencia profesional	En varios países, el historial de trabajo verificable ya se utiliza como criterio de evaluación de solvencia para servicios financieros. Fintechs en México e India han incorporado el historial laboral digital como sustituto del historial crediticio para autónomos y trabajadores sin nómina fija que quedan excluidos del sistema bancario convencional. El historial de Hyreum — verificable, inmutable y expresado en datos concretos — puede convertirse en un activo financiero para sus usuarios a través de acuerdos con entidades financieras en fases avanzadas del proyecto.
CBDC y pagos en euro digital	La arquitectura de pagos de Hyreum contempla la compatibilidad con el euro digital del BCE. Una plataforma laboral que gestiona transacciones entre personas y empresas, con verificación en blockchain y alineada con los estándares europeos, está en posición natural para ser infraestructura de referencia en la implantación del euro digital en el ámbito del mercado laboral.

Fuente: eIDAS 2.0 — Reglamento UE 2024/1183 · European Digital Identity Wallet 2024-2026 · ESCO v1.2 — Comisión Europea DG EMPL · BCE — Proyecto Euro Digital 2021-2025 · Ley Orgánica 4/2000 — Extranjería España · Konfío México 2022 · India Aadhaar Credit 2023

16. Referencias y fuentes verificadas

Todos los datos utilizados en este documento provienen de fuentes oficiales o publicaciones verificables:

#	Fuente	Dato utilizado	Referencia
1	Ministerio de Inclusión y SS (MINESS)	Afiliados activos SS: 21,36M España 892.481 en provincia de Barcelona	Nota de prensa 04/04/2025 miness.gob.es
2	MITES — RETA	Autónomos: 3,41M España 93.860 en provincia de Barcelona	Estadística RETA abril 2025 mites.gob.es
3	INE — DIRCE	Empresas activas: 3,21M España 231.732 en provincia de Barcelona	DIRCE enero 2024 · ine.es
4	SEPE	Parados registrados: 2,59M España 63.491 en provincia de Barcelona	Estadística demandantes feb. 2025 sepe.es
5	InfoJobs / ESADE	2,4M vacantes publicadas en 2024 21,86M afiliados SS en 2024	Informe Mercado Laboral 2024 nosotros.infojobs.net
6	Comisión Europea ESCO v1.2 (2024)	Clasificación europea de competencias 2.942 ocupaciones · 13.485 competencias · 27 idiomas	esco.ec.europa.eu · DG EMPL 2024
7	ISO 10667:2020	Evaluación de personas en contextos laborales: validez, equidad, no discriminación.	iso.org · 2020
8	JobToday.com	Infojobs: 369€/publicación estándar Indeed: mínimo 5€/día	jobtoday.com/es/blog · 2024
9	Jobandtalent	Inicio: 25 empresas en España Ingresos 2024: 1.900M€	jobandtalent.com/about-us · 2024
10	BOE-B-2024-40396	Ministerio de Trabajo licita EAL 2024 por 214.500€ / 9 meses	BOE 7 noviembre 2024 · boe.es
11	Supabase.com	Plan gratuito: 50k MAU Plan Pro: 25\$/mes · 100k MAU	supabase.com/pricing · 2024
12	DigitalOcean	Droplet 2vCPU/4GB: 24-48\$/mes Frankfurt — baja latencia España	digitalocean.com/pricing · 2024
13	Randstad Research	Desarrollador junior: 24.000€/año Semisénior: 40.000€/año	Tendencias Salariales 2025 randstadresearch.es
14	BCE — Euro Digital	Proyecto euro digital BCE 2021-2025.	digital-euro.ecb.europa.eu · 2024
15	eIDAS 2.0 Reglamento UE 2024/1183	Marco europeo de identidad digital. Digital Identity Wallet 2024-2026.	eur-lex.europa.eu · 2024
16	Banco de España / Comisión Europea	Economía sumergida España: 17-22% del PIB estimado (2023)	bancodeespana.es · ec.europa.eu · 2023
17	Agenda 2030 ODS 8 y ODS 11	Trabajo decente y crecimiento económico. Ciudades sostenibles.	un.org/sustainabledevelopment

#	Fuente	Dato utilizado	Referencia
18	C40 Cities Network	Concepto ciudad de 20 minutos. Implementación en París y Barcelona.	c40.org · 2020-2024
19	Stripe Business Guide	Modelo freemium y suscripción: benchmarks y mejores prácticas	stripe.com/resources · 2024
20	JungleWorks	TaskRabbit: 15% comisión al prestador Modelo marketplace dos lados	jungleworks.com · 2024
21	Bourdieu (1986)	Capital social como recurso derivado de redes de relaciones.	The forms of capital Handbook of Theory for Sociology of Education
22	Ley Orgánica 4/2000 Extranjería España	Régimen de arraigo laboral para trabajadores extranjeros.	boe.es · actualización 2022

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — NO DISTRIBUIR SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Hyreum Global Employment · Whitepaper Oficial · 15 de abril de 2026